
1. Burnside 引理的基本形式

设有限群 G 作用在集合 X （所有“静态染色方案”）上，把能通过 G 中变换互相得到的方案视为同一种。Burnside 引理说：本质不同的方案数（即轨道数）为

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g)$$

其中 $\chi(g) = |\text{Fix}(g)|$ 是在变换 g 下保持不变的染色方案个数。

等价写法是：

$$\text{等价类个数} = \frac{\text{所有置换的不动点个数之和}}{|G|}$$

2. 先区分“有标号”和“无标号”

2.1 有标号（静态方案总数）

项链有 n 个珠子，每个位置是有固定编号的（比如位置 $1, 2, \dots, n$ 都标好了）。

每个珠子可选 k 种颜色，则总方案数就是

$$|X| = k^n$$

这根本不需要 Burnside——因为标号固定，没有对称性要消去。

2.2 无标号（我们要计数的“本质不同”项链）

实际“项链问题”里，珠子位置本身没有编号，两个项链如果通过旋转（甚至翻转后）能重合，就算同一种。

此时要用 Burnside / Pólya 把对称变换群 G 的作用商掉：

- 只允许旋转：群是循环群 C_n ，大小为 n ；
- 旋转+翻转都允许：群是二面体群 D_n ，大小为 $2n$ 。

3. 不能翻转（只允许旋转）——循环群 C_n

3.1 置换与循环结构

旋转 i 个位置（ $i = 0, 1, \dots, n-1$ ）对应的置换，其循环个数为 $\gcd(i, n)$ （也等于 $\gcd(n, i)$ ）。

因为旋转 i 位后，每个循环里的珠子必须同色才能不变，所以每个置换的不动点数是

$$\chi(\pi_i) = k^{\gcd(i, n)}$$

从一个点出发，什么时候回到起点

从 0 出发，走了 k 步后位置是 $ki \pmod n$ 。

要回到 0，必须满足： $ki \equiv 0 \pmod n$ 即 $n \mid ki$ 。最小的正整数 k 使得 $n \mid ki$ 是多少？

答案是：

$$k = \frac{n}{\gcd(i, n)}$$

因为：

- 设 $d = \gcd(i, n)$ ，写 $i = di'$ ， $n = dn'$ ，且 $\gcd(i', n') = 1$ ；
- $n \mid ki \iff dn' \mid kdi' \iff n' \mid ki'$ ；
- 由于 i' 与 n' 互素，所以必须 $n' \mid k$ ；
- 最小这样的 k 就是 $n' = \frac{n}{\gcd(i, n)}$ 。

所以每个循环的长度是 $\frac{n}{\gcd(i, n)}$

3.2 Burnside 结果

代入引理：

$$N_{\text{rot}} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} k^{\gcd(i, n)}$$

也可按 n 的因子 $d \mid n$ 合并（ $\gcd(i, n) = d$ 的 i 有 $\varphi(n/d)$ 个）：

$$N_{\text{rot}} = \frac{1}{n} \sum_{d \mid n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right) k^d$$

例： $n = 3, k = 2$ 时， $\frac{1}{3}(2^3 + 2^1 + 2^1) = 4$ 种。

4. 能翻转（旋转 + 反射）—— 二面体群 D_n

此时群大小是 $2n$ 。

4.1 旋转部分（和上面一样）

n 个旋转的不动点总和仍是 $\sum_{i=0}^{n-1} k^{\gcd(i, n)}$ 。

4.2 反射部分

对 n 个珠子：

- n 为奇数：每条对称轴穿过 1 个珠子和对边中点，反射下有 $\frac{n+1}{2}$ 个循环，不动点数为 $k^{\lceil n/2 \rceil} = k^{(n+1)/2}$ ；共有 n 个反射。
- n 为偶数：
 - 穿过两个相对珠子的轴有 $n/2$ 条：循环数 $n/2 + 1$ ，不动点 $k^{n/2+1}$ ；

- 穿过两条对边中点的轴有 $n/2$ 条：循环数 $n/2$ ，不动点 $k^{n/2}$ 。

4.3 Burnside 结果（一般形式）

$$N_{\text{flip}} = \frac{1}{2n} \left(\underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} k^{\gcd(i,n)}_{\text{旋转}} + \sum_{\text{反射 } s} k^{c(s)}_{\text{反射}} \right)$$

其中 $c(s)$ 是反射置换的循环个数。

例如 $n = 6, k = 3$ 的 12 个对称（6 旋转 + 6 反射）算得总数 $1104/12 = 92$ 。

5. 如何转化成 Pólya 计数（Pólya 计数定理）

Burnside 里我们要对每个置换数“它保持多少染色不变”。

若没有额外限制（如“相邻不能同色”“黑白不能相邻”等），而只是每个位置独立选 k 种颜色之一，那么：

- 一个置换 π 有 $C(\pi)$ 个循环；
- 要让它不变，每个循环内所有珠子必须同色；
- 每个循环可独立选 k 色，所以不动点数是

$$\chi(\pi) = k^{C(\pi)}$$

于是 Burnside 直接变成：

$$|\text{Classes}| = \frac{1}{|G|} \sum_{\pi \in G} k^{C(\pi)}$$

这就是 **Pólya 计数定理** 在“所有颜色平等、无附加约束”时的特殊形式。

5.1 对项链的具体 Pólya 形式

- 仅旋转** (C_n)： $C(\pi_i) = \gcd(i, n)$ ，所以 $\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} k^{\gcd(i,n)} = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right) k^d$
- 旋转+翻转** (D_n)：把反射也按循环数 $C(s)$ 代入 $\frac{1}{2n} \sum_{g \in D_n} k^{C(g)}$ 。

5.2 有额外约束时：不能直接用 $k^{C(\pi)}$

比如“相邻珠子颜色不同”的项链（搜索结果中的 SDOI2013 项链）：

- 旋转 i 位有 $\gcd(i, n)$ 个循环，不动点不是 $k^{\gcd}$ ，而是“长度为 $\gcd(i, n)$ 的环、用 m 种颜色且相邻不同色”的方案数 $f(\gcd(i, n))$ ；
- 因此答案变成 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(\gcd(i, n)) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right) f(d)$

这里 $f(x)$ 需用递推/特征方程单独求（如 $f(x) = (m-1)^x + (-1)^x(m-1)$ ）。

关键点：Pólya 的 $k^{C(\pi)}$ 只适用于“循环内任意同色、循环间独立”的简单染色；有邻位限制时，Burnside 仍可用，但不动点数要按约束重算，不再自动是 $k^{C(\pi)}$ 。

6. 小结对照表

情形	群	群大小	不动点数（无约束）	公式
有标号	无（不商对称）	1	k^n	k^n
无标号、不可翻转	C_n	n	$k^{\gcd(i,n)}$	$\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} k^{\gcd(i,n)}$
无标号、可翻转	D_n	$2n$	旋转 $k^{\gcd}$ + 反射 $k^{c(s)}$	$\frac{1}{2n} \sum_{g \in D_n} k^{C(g)}$
上述无约束情形统一写法	—	—	—	Pólya: $\frac{1}{ G } \sum_{g \in G} k^{\text{cycles}(g)}$

简言之：先确定置换群（旋转还是二面体），再算每个置换的循环数/不动点数，用 Burnside 平均；若颜色自由无附加限制，就自然得到 Pólya 的 $k^{C(\pi)}$ 形式。